Problemas Independencia

Cristopher Morales Ubal
e-mail: c.m.ubal@gmail.com

Problemas

Problema 1 *Tres políticos, digamos A, B y C - quienes son de distintas tendencias - han sido involucrados en problemas de platas (es decir, han recibido dineros no declarados). Cuando son forzados a decir la verdad, la probabilidad que así lo hagan es* 0.9, 0.8 *y* 0.7, *respectivamente, y en forma independiente.*
Determine la probabilidad de que, al ser interrogados por el fiscal, al menos dos de ellos declaren haber recibido dineros no declarados.

Problema 2 *Un sistema de alarma computarizado para residencias esta diseñado de manera que avise la presencia de problemas cuando al menos* 2 *de* 3 *componentes se activan. La probabilidad de activación de cada componente es de* 60%, 75% *y* 95%, *respectivamente. Se sabe que la activación de la tercera alarma es independiente de las otras dos, mientras que la probabilidad de que se active la segunda alarma, dado que se ha activado la primera, es del* 90%. *¿Cuál es la probabilidad de que el sistema avise la presencia de problemas?.*

Problema 3 *Suponga que una persona está postulando a un trabajo y ha sido preseleccionada. Para continuar en el proceso debe someterse a un test que consiste en responder tres preguntas:* P_1, P_2 *y* P_3. *La probabilidad de que conteste correctamente la pregunta* P_1 *es* 0.7*; la de* P_2 *es* 0.85 *y la de* P_3 *es* 0.9. *Si se sabe que la respuesta de* P_3 *es independiente de las otras dos, mientras que la probabilidad de que conteste correctamente* P_2 *dado que ha contestado correctamente* P_1 *es* 0.95.
Responda lo siguiente:

a) Defina de forma adecuada los eventos asociados a este problema.

b) ¿Cuál es la probabilidad de que la persona responda de forma correcta las tres preguntas?

c) ¿Cuál es la probabilidad de se equivoque en al menos una pregunta?

Problema 4 *Se diseña un sistema de frenado para evitar que un automóvil patine. Este sistema está compuesto por un sistema electrónico, uno hidráulico y uno mecánico, los cuales funcionan de manera independiente y con probabilidades* p_e, p_h *y* p_m *respectivamente.*
Se le pide a usted calcular las probabilidades de los siguientes eventos:

a) Que solo uno de los sistemas de frenado funcione.

b) Que funcionen dos de los sistemas de frenado.

Para evitar que el automóvil sufra un accidente, es necesario que los tres sistemas de frenado funcionen. Si un sistema de frenado funciona, la probabilidad de que sufra un accidente por patinar es p_a, *mientras que al funcionar dos sistemas de frenado la probabilidad de que ocurra un accidente por patinar es* p_b.

c) Calcule la probabilidad de que el automóvil sufra un accidente.

Problema 5 *En términos sísmicos, el país puede dividirse en tres áreas: Norte, Centro y Sur. Aparentemente, los comportamientos sísmicos de estas áreas no pueden suponerse independientes, sin embargo, los datos muestran que existe independencia entre la ocurrencia de sismos de gran intensidad (más de* 7° *en escala de Richter) en las áreas Norte y Sur. Revisando estadísticas de los últimos 100 años, un especialista realiza las siguientes afirmaciones, en base a la observación de períodos disjuntos de* 5 *años consecutivos:*

- *Las probabilidades de observar al menos un sismo de gran intensidad en el Norte, Centro y Sur son* 20%, 40% *y* 50%, *respectivamente.*
- *Sólo en uno de los periodos de* 5 *años observados, ocurrieron sismos de gran intensidad en las tres áreas simultáneamente.*

- *La probabilidad de observar al menos un sismo de gran intensidad en el Norte dado que se observó al menos uno en el Centro es igual a la mitad de la probabilidad de observar al menos un sismo de gran intensidad en el Sur, dado que se observó al menos uno en el Centro.*
- *Para cada uno de los períodos de* 5 *años, hay una probabilidad del* 6% *de observar al menos un sismo de gran intensidad tanto en el Centro como en el Sur del país, de manera simultánea.*

Determine la probabilidad que en el próximo periodo de 5 años consecutivos:

a) Se observe al menos un sismo de gran intensidad en el Norte, dado que no se observan sismos de gran intensidad en el Centro.

b) No se observe sismos de gran intensidad en todo el territorio nacional.

Problema 6 *Un(a) ciclista debe viajar de A a C, pasando por B. Para ir de A a B hay un solo camino que tiene un puente, que puede estar operativo o no (puente cortado). Si el puente está operativo entonces puede viajar de A a B pero, en caso contrario, el viaje debe aplazarse hasta que sea reparado el puente. Para ir de B a C hay dos caminos: el camino nuevo que tiene dos puentes y el camino viejo, que tiene un puente. Igual que antes, para usar cualquiera de los dos caminos, es necesario que los puentes respectivos estén operativos. Debido a los continuos temblores el puente entre A y B está operativo con probabilidad* $3/4$*; los del camino nuevo están operativos con probabilidad* $5/6$ *y el puente del camino viejo está operativo con probabilidad* $1/2$*. Se sabe también que los puentes son independientes entre si. Se pide calcular:*

a) Probabilidad de realizar viaje de A a C, habiendo llegado a B.

b) Probabilidad de realizar viaje de A a C, sabiendo que precisamente uno de los 4 puentes está cortado.

c) Probabilidad de que haya un puente cortado, sabiendo que hizo el viaje de A a C.

Problema 7 *Una hormiga se encuentra en un vértice de un cuadrado y necesita llegar al vértice opuesto (donde hay alimento), caminando por los lados del cuadrado. El problema es que en cada uno de los lados, con probabilidad p, puede haber un predador de la hormiga, que le impide pasar. La hormiga intenta pasar por donde no haya predadores. Se sabe que los sucesos relativos a la presencia del predador en cada lado son independientes. Calcule la probabilidad de que:*

a) La hormiga llegue a su destino.

b) Haya al menos un predador en el cuadrado, sabiendo que la hormiga llega a destino.

c) Haya 4 *predadores en el cuadrado, sabiendo que la hormiga no llega a destino.*